

图像扩增概述

数据扩增

基本原则

- 1. 扩增后的标签保持不变/相应修改标签
- 2. 扩增需要基于先验知识。针对不同任务和场景，数据扩增的策略不同。
- 3. 不引入无关的数据

图像基本属性

亮度

对比度

饱和度

图像扩增方法

医疗图像扩增

- 患者隐私保护，医学影像匮乏
- 共享临床数据困难
- 影像质量参差不齐
- 需要专家手动贴标签

无损变换

不改变其中内在的病症特征，避免破坏医学图像中的关键结构，保持整体信息的完整性。

例如：翻转、旋转、倾斜.....

--	--

非刚性变换

人体组织器官、细胞生长、病变皆非刚性。通过非线性的拉伸、扩张等方法改变图像的内部信息，而不改变其几何形状位置的变换。

例如：弹性变换、高斯畸变、光学失真.....



基础图像变换



病灶区域扩增

病症发展阶段

通过对一张图像的病灶区域覆盖范围进行变化来模拟病症发展的范围。



病症表现形式

随机组合病情某个时期可能出现的征象，生成包含不同表现形式的病情图像。

可改变征象在图像中的位置以及出现的数量，以增加图像多样性。



非病灶区域扩增

保留关键信息，保证扩增数据的有效性

测试医疗图像分类模型针对非病灶区域的分类结果是否具有不变性

例如：对非病灶区域添加噪声、颜色变换.....

作用

在系统优化层面，通过医疗图像数据扩增技术扩展训练数据集，从而提高系统的精度和泛化能力。

在系统评估层面，将扩增后得到的医疗数据集作为测试数据集，通过大量数据的测试，对医疗智能诊断系统的鲁棒性进行评估。